

PRD - XJTLU 课堂讨论平台

1. 产品概述

1.1 背景

CPT208 Human-Centric Computing 课程项目，话题 B1 XJTLU Group Discussions。
针对课堂小组讨论中参与度不均衡、内向学生不愿开口、教师难以监控全局的问题，设计一款游戏化讨论辅助 Web App。

1.2 目标

- 提升小组讨论中每位成员的参与积极性
- 通过可视化手段让参与度不均衡问题显性化
- 利用 GenAI 在讨论卡顿时提供智能引导

1.3 用户角色

角色	描述
Teacher（教师）	设置讨论主题、触发分组、查看全局数据
Student（学生）	参与讨论、操作 AI 小人、查看积分排行

2. 功能需求

2.1 公共模块

2.1.1 登录 / 注册

- 用户通过邮箱 + 密码注册账号
- 注册时选择角色：Teacher / Student
- 登录后根据角色跳转对应首页
- 支持记住登录状态（7天免登录）

2.2 学生端

2.2.1 性格选择（首次登录）

- 学生首次登录后进入性格选择页
- 提供 E（外向 Extrovert）/ I（内向 Introvert）两个选项
- 选择后保存至个人档案，后续可在设置中修改

2.2.2 等待室

- 学生登录后进入等待室，显示当前 Session 信息
- 实时显示已加入人数
- 等待教师触发分组
- 分组完成后自动跳转至讨论室

[难点] 分组完成后的状态广播需要 WebSocket/Realtime 推送，所有学生端必须同时收到跳转指令，需处理网络延迟和断线重连。

2.2.3 讨论室

AI 小人区（核心功能）

- 页面中央展示本组所有成员的 AI 小人
- 每个小人对应一名学生，显示其昵称
- 小人状态：
 - 静止：该学生未发言
 - 跑动动画：该学生正在发言（按住发言按钮期间）
 - 停止：发言结束
- 小人跑动速度与发言时长成正比（发言越多跑越快）

[难点 ★★★★★] 多个小人动画状态需要与实时同步数据联动，每个小人的跑动速度动态变化，动画帧与网络状态之间需要做平滑插值处理，避免卡顿跳变。

发言按钮

- 页面底部显示「按住发言」按钮
- 按住期间：本人小人跑动，积分实时累加，状态广播给组内所有人
- 松开后：小人停止，积分结算

[难点 ★★★★★] 按住状态需要以高频率（建议 200ms 一次）向服务端发送心跳，服务端广播给组内其他人。需处理移动端长按事件（touchstart/touchend）和 PC 端（mousedown/mouseup）的

兼容，以及意外断线时的状态回滚。

AI 引导气泡

- 触发条件：
 - 某学生沉默超过 60 秒 → AI 小人跑至该学生小人旁，气泡提示个性化问题
 - 全组沉默超过 30 秒 → AI 小人居中，气泡提出追问推进讨论
 - 讨论时间达到 80% → AI 小人提示进入总结阶段
- 引导内容由 DeepSeek/OpenAI API 根据当前讨论主题和沉默情况动态生成

[难点 ★★★★★] 最高复杂度模块。需要：① 服务端维护每个学生的沉默计时器；② 将讨论主题 + 沉默人员 + 已发言内容摘要组装成有效 Prompt；③ 调用 AI API 并处理响应延迟（需 loading 状态）；④ AI 小人跑动位移动画需配合气泡出现时机；⑤ 同一时间只能触发一条引导，需加队列防止并发重复触发。

实时积分排行榜（右侧）

- 实时显示本组所有成员当前积分
- 积分规则：发言时长（秒）× 基础系数
- 排名变化时有动画效果
- 讨论结束后展示最终排名

[难点 ★★★] 排行榜需要订阅实时数据流，每次积分变化都要触发列表重排序动画（AnimatePresence/layout animation），需防止高频更新导致的动画闪烁。

讨论进度条

- 顶部显示本次讨论剩余时间
- 类似跑步闯关的赛道进度可视化

[难点 ★★] 倒计时需以服务端时间为准（而非客户端本地时间），避免各端时间不一致。

2.3 教师端

2.3.1 Session 管理

- 创建新的讨论 Session，填写：
 - 讨论主题（传入 AI 作为上下文）
 - 讨论时长（分钟）
 - 每组人数（建议 4-6 人）

- 查看历史 Session 列表

2.3.2 分组管理

- 查看当前已加入等待室的学生列表（含 E/I 类型）
- 点击「开始分组」按钮，系统自动按 E/I 均衡原则分组
 - 分组算法：每组尽量保持 E/I 比例均衡（如 2E2I 或 3E2I）
- 教师可手动调整分组结果
- 确认后广播分组信息，所有学生进入讨论室

[难点 ★★★★★] E/I 均衡分组算法需处理人数不整除、E/I 比例极端不均等边界情况。广播分组信息需确保所有在线学生均收到（需要消息确认机制）。

2.3.3 实时 Dashboard

- 实时查看各组讨论状态：
 - 每组当前发言人
 - 各组参与度热力图（谁说得多谁说得少）
 - 全场沉默预警（某组长时间无人发言时高亮提示）
- 数据图表：
 - 各组发言时长分布柱状图
 - 个人参与度对比折线图

[难点 ★★★★★] 教师端需同时订阅所有组的实时数据流，数据量随组数线性增长。图表需要实时刷新且不能因频繁重渲染导致页面卡顿，需做数据聚合和渲染节流。

2.3.4 讨论结束

- 教师可手动结束讨论或等待计时结束
- 结束后展示全场数据总览
- 支持导出数据（CSV）

3. 非功能需求

项目	要求
实时延迟	发言状态同步延迟 < 500ms
并发	支持单 Session 最多 60 名学生同时在线

项目	要求
响应式	适配移动端（手机竖屏）和 PC 端
浏览器兼容	Chrome / Safari 最新版
可用性	Live URL 在评分期间持续在线

4. 技术方案

4.1 推荐方案 A（快速）

层级	技术
前端	React + TypeScript + TailwindCSS + Framer Motion
后端/DB	Supabase（PostgreSQL + Realtime + Auth）
AI	DeepSeek API
部署	Vercel（前端）+ Supabase Cloud

4.2 备选方案 B（熟悉 Java）

层级	技术
前端	React + TypeScript + TailwindCSS + Framer Motion
后端	Spring Boot + WebSocket（STOMP）
数据库	MySQL
AI	DeepSeek API
部署	自有服务器（Nginx + Java）

5. 数据库核心结构

users	→ id, email, name, role, personality(E/I), created_at
sessions	→ id, topic, duration, status, teacher_id, created_at
groups	→ id, session_id, name
group_members	→ id, group_id, user_id
speaking_logs	→ id, user_id, group_id, start_time, end_time, duration
scores	→ id, user_id, group_id, session_id, total_score
ai_prompts	→ id, group_id, session_id, trigger_type, content, created_at

6. 页面清单

页面	路由	角色
登录/注册	/login	公共
性格选择	/onboarding	学生
等待室	/session/:id/waiting	学生
讨论室	/session/:id/discussion	学生
教师首页	/teacher	教师
创建 Session	/teacher/session/new	教师
分组管理	/teacher/session/:id/groups	教师
实时 Dashboard	/teacher/session/:id/dashboard	教师
讨论结果	/teacher/session/:id/result	教师

7. Must-Have 功能清单（满足课程 ≥3 项要求）

1.

☒

AI 小人实时状态反映发言参与度（游戏化核心）
2.

☒

E/I 均衡自动分组
3.

☒

GenAI 智能引导气泡（真实 API 调用）
4.

☒

实时积分排行榜

5. 教师实时 Dashboard